

Detección y Análisis de Intrusiones en Redes Mediante la Plataforma T-Pot

D. Cruz, A. Moreno, S. Peña, B. Olmos

Facultad de Ingeniería

antonio-alain@WorkSpace.edu

Resumen

Hola aqui ira el abstract **Palabras clave:** IDS, Honeypot, T-Pot, Ciberseguridad.

1. Introducción

2. Metodología

2.1. Diseño y Escenario

2.2. Población y Muestra

3. Resultados

En esta sección se detallan exhaustivamente los resultados derivados de la implementación y el monitoreo del sistema de detección de intrusiones basado en la plataforma T-Pot, una herramienta integral de honeypots diseñada para capturar y analizar actividades maliciosas en un entorno de red simulado. Durante el desarrollo de esta práctica, se desplegó un laboratorio controlado que permitió registrar y evaluar interacciones sospechosas en tiempo real, enfocándonos en la observación pasiva de amenazas sin comprometer la infraestructura principal. Se incluyen, de manera estructurada, las bitácoras detalladas de los ataques registrados, que documentan eventos específicos como escaneos de puertos, intentos de fuerza bruta, floods volumétricos y denegaciones de servicio (DoS), junto con información clave como direcciones IP de origen, sensores activados, puertos involucrados y observaciones analíticas. Además, se presenta un análisis profundo del comportamiento de los usuarios identificados como actores de amenaza, clasificándolos

en perfiles como exploradores de reconnaissance, intrusos de fuerza bruta, saboteadores de floods y testers de estrés en capas de aplicación, destacando patrones de interacción, herramientas estimadas utilizadas (como Nmap, Hydra o Hping3) y las intenciones subyacentes que revelan fases iniciales de ataques o intentos de saturación de recursos. Finalmente, se aborda la identificación de tipos de atacantes, enfatizando que todos los incidentes observados fueron de origen interno, simulados en una red local aislada para evitar exposiciones externas, lo que simula escenarios de insider threats como empleados descontentos, hosts comprometidos o movimientos laterales de malware. Este enfoque no solo resalta la efectividad de T-Pot en entornos restringidos, sino que también subraya la importancia de la segmentación, el monitoreo continuo y la recolección de evidencias forenses para fortalecer la supervivencia y resiliencia del sistema ante amenazas cibernéticas, alineándose con los objetivos educativos de la asignatura en informática.

3.1. Bitácora de Ataques Registrados

La bitácora registra los eventos de seguridad detectados por los honeypots y herramientas como Suricata. A continuación, se muestran las tabla con los ataques principales identificados y las observaciones al respecto.

Tabla 1*Bitácora de Ataques Registrados*

ID	Fecha/Hora	IP Origen	Puerto	Tipo Ataque
01	2026-01-20 09:15:00	192.168.10.7	Multi (21, 22, 80)	Escaneo de Puertos
02	2026-01-20 09:35:12	192.168.10.7	SSH (22)	Fuerza Bruta
03	2026-01-20 10:10:45	192.168.10.8	TCP/UDP	Flood (SYN/UDP)
04	2026-01-20 10:45:20	192.168.10.7	HTTP / Web	DoS

Tabla 2*Observaciones de Ataques*

ID	Observaciones
01	Barrido secuencial en puertos TCP (Connect Scan).
02	Múltiples intentos fallidos. Uso de diccionarios (root, admin).
03	Saturación de tabla de conexiones y consumo de ancho de banda.
04	Solicitudes simultáneas (High req/sec) para agotar recursos (CPU/RAM).

3.2. Monitoreo y Análisis de Comportamiento de Usuarios

Se analizaron los patrones de interacción de los actores de amenaza, identificando perfiles basados en su comportamiento.

Tabla 3*Análisis de Comportamiento*

IP	Perfil	Descripción
192.168.10.71	Explorador	Escaneo sistemático de puertos y servicios.
192.168.10.73	Intruso	Ataques de fuerza bruta automatizados.
192.168.10.82	Saboteador	Flood volumétrico y saturación de red.
192.168.10.74	Stress Tester	Ataques DoS a nivel aplicación (HTTP).

3.3. Tipos de Atacantes Identificados

Todos los atacantes fueron internos, simulando amenazas como insiders o hosts comprometidos.

Los resultados demuestran la efectividad de T-Pot en la detección de amenazas internas, con un enfoque en la observación pasiva y el análisis forense.

3.4. Resultados principales

Los resultados muestran que [describir el hallazgo principal]. A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos del análisis de los datos.

3.5. Análisis estadístico

Se realizó una prueba de [nombre de la prueba estadística], obteniéndose un valor de $p = XX$, lo que indica que [interpretación del resultado].

3.6. Resumen de hallazgos

En resumen, los datos sugieren que [conclusión principal de los resultados].

4. Discusión y Conclusiones

5. Bibliografía

Tabla 4*Perfiles de Atacantes Identificados*

Perfil de Amenaza	Origen (IP)	Comportamiento Observado	Equivalencia Real
Insider Explorador (Reconnaissance)	192.168.10.71	Ejecución de barridos de red y escaneo de puertos para inventariar servicios. No hubo intento de explotación destructiva.	Empleado curioso o auditor interno no autorizado buscando servidores vulnerables o mal configurados dentro de la intranet.
Host Comprometido (Lateral Movement)	192.168.10.73	Ataques automatizados de diccionario contra servicios de administración (SSH). Alta velocidad de intentos.	Un equipo de la red interna infectado por malware (Botnet) intentando propagarse lateralmente hacia servidores críticos adivinando credenciales.
Insider Malicioso (Sabotage / DoS)	192.168.10.74, 192.168.10.82	Generación de tráfico basura (Flood) y saturación de aplicaciones web para causar indisponibilidad.	Empleado descontento o atacante infiltrado cuyo objetivo es interrumpir las operaciones del negocio (Denegación de Servicio) desde adentro.